

Tarea 4. Erick Velázquez Contreras.

1. Lanzamiento de martillo.

Las fuerzas que influyen en la mecánica del martillo pueden separarse en componentes horizontal y vertical “ x ” y “ y ”. Así pues, las ecuaciones de movimiento respectivas, si el martillo se lanza con un ángulo ϕ con respecto a la horizontal, y la fuerza de fricción actuando sobre el martillo es $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_D v^2 = \alpha v^2$, son:

$$m\ddot{x} = -\alpha\dot{x}^2$$

$$m\ddot{y} = -\alpha\dot{y}^2 - mg$$

Ahora bien, para estimar la velocidad inicial que produce un desplazamiento total en el eje x de 86.74 m, consideramos el caso sin fricción, que reduce las ecuaciones a:

$$m\ddot{x} = 0$$

$$m\ddot{y} = -mg$$

, con las condiciones de que $x(0) = 0$, $y(0) = 2$, y que las componentes de la velocidad inicial son $\dot{x}(0) = v_{0x} = v_0 \cos(\phi) = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$, $\dot{y}(0) = v_{0y} = v_0 \sin(\phi) = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$, con $\phi = 45^\circ$.

Resolviendo el sistema y aplicando las condiciones iniciales, se obtiene:

$$x(t) = \frac{v_0}{\sqrt{2}}t$$
$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{v_0}{\sqrt{2}}t + 2$$

Ahora bien, el tiempo de vuelo puede obtenerse al considerar la distancia máxima recorrida, i.e. $t_{total} = \frac{\sqrt{2}}{v_0}x_{max}$. Esta expresión puede substituirse en $y(t_{total})$, que es igual a cero, pues en este punto el martillo toca el suelo. Así, al conocerse los valores de $g = 9.8m/s^2$ y $x_{max} = 86.74m$, puede resolverse la ecuación resultante para v_0 , que resulta ser **28.83 m/s**.

Pasamos ahora al algoritmo utilizado para resolver el problema numéricamente, para el cual se utilizó el método de Euler.

Abajo se anexa el código utilizado.